MÉMOIRE / ACTUARIAT / NOVEMBRE 2026

Quantification du SCR lié à la non-conformité au règlement DORA

Une cascade dirigée entre les cinq piliers.

Kélian Kaddouri

Mastère Spécialisé
Actuariat, ENSAE Paris.

Encadrement Hugo Rapior · Nexialog Consulting
Suivi académique Caroline Hillairet · ENSAE Paris

Le fil de l'exposé

Contexte
Données
Modèle
Identifiabilité
Résultats
Bilan

Combien coûte en capital le non-respect du règlement DORA ?

Modéliser les pertes, préciser ce que les données identifient, puis mesurer les conséquences pour la décision.

AJOUT ce que ce travail apporte

ÉTABLI ce qu'il reprend de l'existant

Dans quel cadre ce travail a-t-il été mené ?

Stage de fin d'études chez Nexialog Consulting, de juin à fin novembre 2026

Le cabinet

Nexialog Consulting, conseil en risques pour le secteur financier.

Maître de stage : Hugo Rapior, responsable R&D en actuariat.

La mission

Quantifier le besoin de capital associé à la non-conformité au règlement DORA.

Livrable : un modèle et ce rapport.

Un second livrable

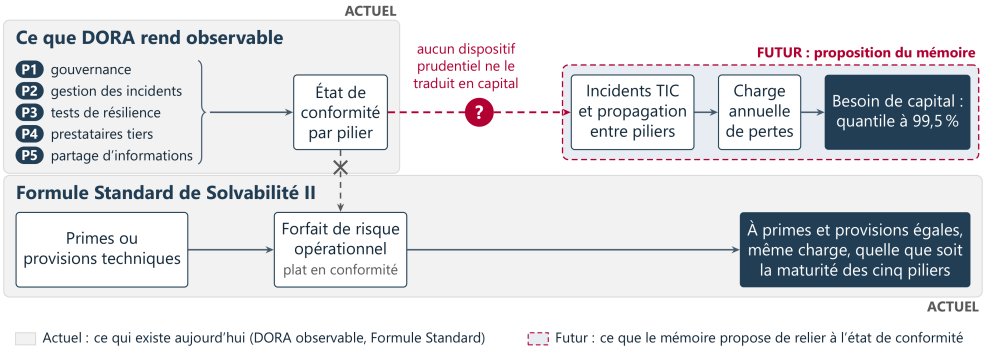
L'analyse actuarielle de l'édition 2026 d'une étude du marché français de la cyberassurance, co-écrite et publiée par le cabinet.

Une base sous licence, des entités anonymisées et une calibration gelée à mi-parcours ont encadré le travail.

L'étude porte sur les pertes liées au **risque opérationnel informatique**, en excluant les pénalités réglementaires et les effets des contrats de cyberassurance.

Pourquoi DORA appelle-t-il un besoin de capital ?

Règlement (UE) 2022/2554, applicable depuis le 17 janvier 2025



Que coûte en capital un défaut de conformité, quel que soit l'état actuel d'une entité ?

Pourquoi retenir un quantile à 99,5 % ?

ÉTABLI Un repère annuel pour comparer les scénarios de conformité

$$B = \mathrm{VaR}_{99,5\%}(L), \qquad L = \sum_{n=1}^{N} X_n.$$

La perte annuelle L additionne les pertes X_n des N incidents survenus dans l'année.

Que représente B ?

La VaR est un quantile : B est le montant qui couvre les pertes de 99,5 % des années du modèle.

Il reste 0,5 % d'années où les pertes dépassent ce montant. Ce n'est pas une perte maximale.

Pourquoi 99,5 % ?

On retient le même horizon annuel et le même niveau de confiance que Solvabilité II.

Ce montant sert à l'évaluation interne des risques. Il ne représente pas le capital réglementaire complet de l'entité.

Ce repère ne garantit pas la précision du montant estimé.

Et la CVaR / ES ?

La CVaR, aussi appelée Expected Shortfall (ES), est la moyenne des 0,5 % de pires pertes annuelles. C'est une mesure **cohérente**, notamment sous-additive.

OpRisk ajusté : $\hat{\xi} \approx 0{,}595 < 1$, donc ES finie, en complément de la VaR.

PRC non plafonnée : $\hat{\xi} \approx 1{,}033 > 1$, donc ES infinie.

Que propose déjà la littérature, et que lui manque-t-il ?

Travaux existants et propriétés d'une dépendance entre domaines de contrôle

Famille	Travaux	Statique	Contagion dirigée			
		Dépendance des pertes	Direction	Ordre d'atteinte	Cycles de W	Propagation
Copules	Böhme et Kataria (2006)	✓ *Copule*				
	Herath et Herath (2011)	✓ *Copule*				
Dynamique	Hillairet et Lopez (2021)		✓ *Réseau d'entités*		✓ *Boucles admises*	✓ *SIR, états*
	Hillairet, Lopez et al. (2022)		✓ *Réseau d'entités*		✓ *Boucles admises*	✓ *SIR, portefeuille*
	Bessy-Roland et al. (2021)		✓ *Types d'attaque*		✓ *Boucles admises*	✓ *Auto-excitation*
	Boumezoued et al. (2023)		✓ *Types d'attaque*		✓ *Boucles admises*	✓ *Excitation ext.*
Ici	**Ce travail (2026)**	✓ *Part S*	✓ *Modélisée*	✓ *Ordonnés*	✓ *Admis dans W*	✓ *Entre piliers*

Nous gardons des copules les marges et le risque extrême, de Hillairet et Lopez les états successifs. **Nous ajoutons** une cascade dirigée entre piliers, dont le sens est modélisé, non identifié, puis borné.

De quelles données disposons-nous, et que permettent-elles ?

La fréquence et la sévérité des pertes extrêmes, pas la direction de la contagion

Source	Effectif retenu	Rôle dans le modèle	Biais et limites
SAS OpRisk Global	41 975 pertes, dont 582 cyber × finance	Sévérité en euros ; fréquence d'entrée du moteur	Sélection : biais vers les grandes entités
Chronologie PRC	15 053 incidents, 2019 à 2025	Fréquence de référence, sans rôle de niveau	Mesure : sévérité dérivée d'un modèle log-log
Hackmageddon	1 041 incidents, premier semestre 2026	Parts par vecteur d'attaque	Déclaration : incidents publics, taxonomie instable

Le niveau de fréquence est lu sur OpRisk, la répartition par vecteur d'attaque sur Hackmageddon. Aucune de ces sources ne dit quel pilier a entraîné l'autre : la direction de la contagion n'y est pas observée.

→ *Comment relier ces pertes à l'état de conformité de chaque pilier ?*

582 pertes / 91 excès

Base étendue décrite dans le rapport, dont douze pertes antérieures à 2000.

570 pertes / 86 excès

Filtre 2000–2026 : échantillon des compléments après dépôt, aux slides 10 et 11. Seuil commun : 20,03 M€.

1 sinistre

au-delà de 10 M€ sur le marché français en 2025 : la sévérité se calibre sur une base internationale

Comment relier la conformité au capital ?

Quatre canaux ; paramètres de conformité posés (chapitres 4 à 6) ; cadres rouges : ajouts

1 · État de conformité
pour chaque pilier

$$C^\star = \gamma\Theta + \sqrt{1-\gamma^2}\,\varepsilon$$



NC : non conforme
PC : partiellement conforme
C : conforme

$C^\star$: capacité latente
Θ : facteur commun
ε : choc propre
γ : charge du facteur
K : seuils de classement

Comment relier la conformité au capital ?

Quatre canaux ; paramètres de conformité posés (chapitres 4 à 6) ; cadres rouges : ajouts

1 · État de conformité
pour chaque pilier

$$C^\star = \gamma\Theta + \sqrt{1-\gamma^2}\,\varepsilon$$

NC — PC — C

K_{bas} K_{haut}

NC : non conforme
PC : partiellement conforme
C : conforme

$C^\star$: capacité latente
Θ : facteur commun
ε : choc propre
γ : charge du facteur
K : seuils de classement

2 · Quatre canaux

Fréquence λ moyenne d'incidents/an

Détection p_u probabilité de dépasser u

Propagation g intensité des transmissions

Accumulation prestataire commun (choc commun)

3 · Fréquence (ch. 4)

N : nombre annuel, loi binomiale négative

λ : moyenne ; $\varphi = 9{,}20$

$\varphi = \mathrm{Var}(N)/\mathbb{E}[N]$: dispersion.

4 · Sévérité (ch. 4)

Excès : Pareto généralisée (GPD)

ξ : forme ; σ : échelle des pertes

$Y_k = 0$ avec prob. $1 - p_u$,
sinon $u + \mathrm{GPD}(\xi, \sigma)$; $u = 20{,}03$ M€.

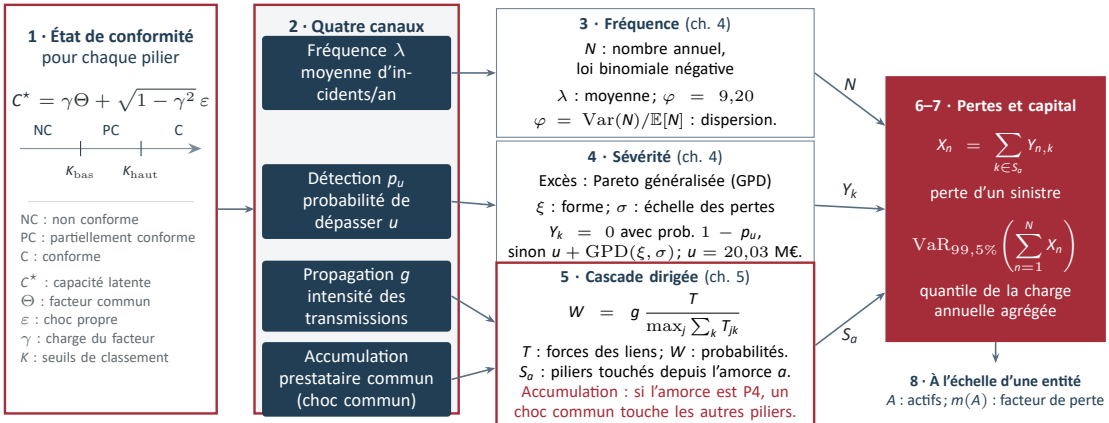
5 · Cascade dirigée (ch. 5)

$$W = g\,\frac{T}{\max_j \sum_k T_{jk}}$$

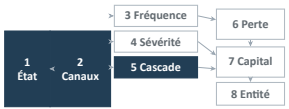
T : forces des liens ; W : probabilités.
S_a : piliers touchés depuis l'amorce a.
Accumulation : si l'amorce est P4, un choc commun touche les autres piliers.

Comment relier la conformité au capital ?

Quatre canaux ; paramètres de conformité posés (chapitres 4 à 6) ; cadres rouges : ajouts



Comment l'état règle-t-il la propagation ?



AJOUT État de conformité ⟶ gain g ⟶ matrice W

1 · Construire l'état

$$C^\star = \gamma\Theta + \sqrt{1-\gamma^2}\,\varepsilon$$

Θ : facteur commun ; ε : choc propre, normales centrées réduites indépendantes.

$\gamma = 0{,}68$: charge du facteur commun.

$U = \Phi(C^\star)$: score uniforme, Φ loi normale standard.



NC non conforme · PC partiellement conforme · C conforme

2 · Associer un gain posé

	NC	PC	C
g	0,90	0,68	0,45

3 · Normaliser la propagation

$$W = g\,\frac{T}{s_{\max}}, \qquad s_{\max} = \max_j \sum_k t_{jk}$$

$T = (t_{jk})$: force posée du lien $j \to k$

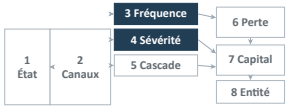
$s_{\max} = 2{,}6$: émission maximale

W_{jk} : probabilité de transmission

Chaque ligne somme à au plus $g < 1$, donc $\rho(W) \le g$.

Comment modéliser les pertes rares ?

Démarche · Fréquence et sévérité



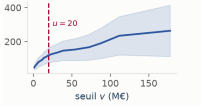
ÉTABLI Tester la loi de comptage, puis ajuster les pertes extrêmes

Poisson : variance = moyenne.
Binomiale négative : variance $>$ moyenne.

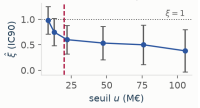
Test du rapport de vraisemblance
14 944 cellules firme-année (2005–2022).
$\mathrm{LR} = 130{,}5, \quad p \approx 10^{-30}$.

Binomiale négative retenue.

Vie résiduelle moyenne $e(v)$, M€
linéaire au-delà de u



Stabilité de $\hat{\xi}$ au seuil
intervalle à 90 %



Sévérité : loi de Pareto généralisée (GPD). Complément après dépôt : 570 pertes, 86 excès, 2000–2026.

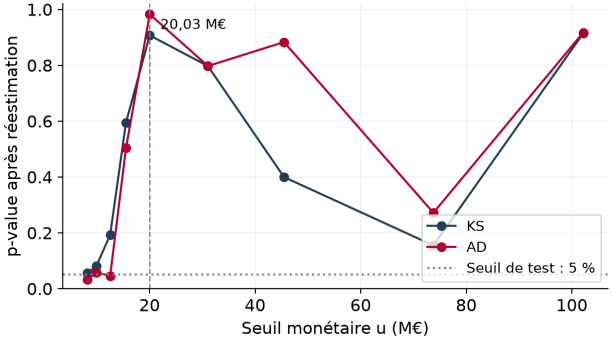
Estimateur	$\hat{\xi}$	IC 95 % de ξ	$\hat{\sigma}$ (M€)	**Quantile 99,5 %** (M€)	IC 95 % du quantile
EMV	0,595	[0,252 ; 0,897]	57,98	**663**	[377 ; 1 152]
PWM	0,505	[0,254 ; 0,622]	61,50	579	[370 ; 804]
Hill	1,402	[1,208 ; 1,605]	—	—	—
Moments	0,863	[0,498 ; 1,092]	—	—	—

Le test de fréquence suppose les cellules indépendantes ; il ne calibre pas la dispersion de 9,2 posée dans le moteur.
EMV : maximum de vraisemblance ; PWM : moments pondérés. Quantiles par sinistre, **pas des capitaux annuels**.
Quantile **robuste** à 95 % : 1 037 M€, borne haute de l'intervalle à 90 %.

Comment choisir le seuil ?

ÉTABLI 2000–2026 : 570 pertes, 86 excès





Diagnostic

Kolmogorov-Smirnov (KS) et Anderson-Darling (AD) : p-value après réestimation, pour neuf seuils candidats.

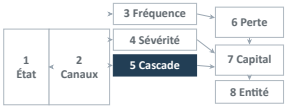
Au seuil de **20,03 M€**, elles valent 0,91 (KS) et 0,98 (AD).

Les diagnostics évaluent la compatibilité avec la GPD, sans établir un optimum.

Hill dépasse l'estimateur du maximum de vraisemblance : un écart que la simulation reproduit sous $\xi = 0{,}595$ (rapport, chapitre 4).

Comment un choc gagne-t-il les autres piliers ?

AJOUT Du Vasicek à un facteur à une contagion dirigée entre piliers



Vasicek à un facteur

le modèle de crédit de départ

$$X_i = \sqrt{\rho}\,Y + \sqrt{1-\rho}\,\varepsilon_i$$

Y : facteur systémique, $\mathcal{N}(0,1)$

ε_i : choc propre, $\mathcal{N}(0,1)$

Défaut si $X_i \geq K_i$

$K_i = \Phi^{-1}(1 - \mathrm{PD}_i)$

Extension : un facteur par pilier, et la contagion

$$X_{ij} = \underbrace{\sum_{k \neq j} W_{kj}\, X_{ik}}_{\text{contagion } k \to j} + \sqrt{\rho_{ij}}\, Y_j + \sqrt{1-\rho_{ij}}\,\varepsilon_{ij}$$

Forme réduite sur les cinq piliers :

$$\mathbf{X}_i = (I - W^\top)^{-1} \text{ (systémique + idiosyncratique)}$$

$I - W^\top$ est inversible car $\rho(W) < 1$

($\rho(W) = 0{,}506$ à $g = 0{,}90$)

Seuil d'incident

substitut de $\Phi^{-1}(1 - \mathrm{PD})$, par pilier

Incident sur j si $X_{ij} \geq K_j$

$K_j = F^{-1}_{\text{latent}}(1 - p_j)$

p_j : probabilité cible de dépassement du stress du pilier j

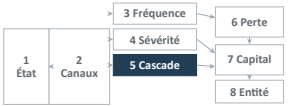
Le cadre individuel serait $K_{ij} = F_{ij}^{-1}(1 - p_{ij})$: F_{ij} est la fonction de répartition continue du stress de l'entité i, pilier j, et p_{ij} sa probabilité cible de dépassement.

Les données ne permettent pas d'identifier ces marges et probabilités individuelles : nous retenons une loi latente de référence commune pour ce cadre de stress.

Calcul du capital : le moteur simule directement fréquence, cascade et sévérité ; il n'utilise pas les seuils K_{ij}.

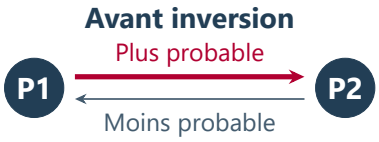
Peut-on identifier le sens de la propagation ?

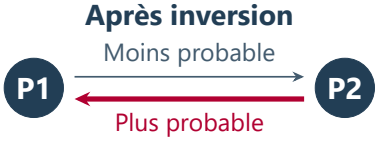
Démarche · Direction des liens



AJOUT *S* est symétrique ; *A* est antisymétrique et mesure le déséquilibre des sens

Illustration sur deux piliers ; épaisseur des flèches : probabilité de transmission d'un choc





Même probabilité moyenne ; le sens le plus probable est inversé.

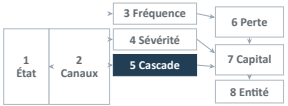
***S* : partie symétrique.**
Même probabilité moyenne de transmission d'un choc de P1 vers P2 et de P2 vers P1.

***A* : partie antisymétrique.**
Elle mesure si P1 transmet plus facilement un choc à P2, ou l'inverse.

Dans l'application, *S* est posé et l'on fait varier *A* : la direction reste non identifiée.

Peut-on identifier le sens de la propagation ?

Démarche · Direction des liens



AJOUT *S* est symétrique ; *A* est antisymétrique et mesure le déséquilibre des sens

S : partie symétrique

Pour deux piliers, elle retient la moyenne des probabilités de transmission d'un choc et l'attribue aux deux sens : de P1 vers P2 et de P2 vers P1.

A : partie antisymétrique

Elle mesure la moitié de l'écart entre ces probabilités. Elle précise si P1 transmet plus facilement un choc à P2, ou si P2 le transmet plus facilement à P1.

Inverser les liens conserve *S*, mais inverse le déséquilibre décrit par *A*.

Sur le réseau à cinq piliers

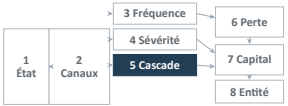
Inverser le sens des liens conserve la probabilité moyenne entre chaque paire de piliers et le rayon spectral (0,506), mais change la propagation.

Après inversion, la part de sinistres multi-piliers passe de $62{,}31\,\%$ à $50{,}77\,\%$ et le premier pilier à remédier de P1 à P4.

Gain de propagation : 0,90 ; cascade seule, hors choc commun P4. Retourner la matrice déplace le capital de $3{,}6\,\%$ (295 M€) ; l'écart atteint 1 173 M€ sur l'ensemble admissible.

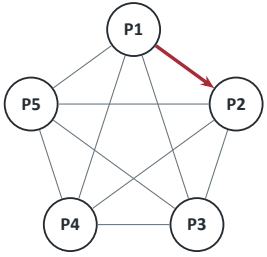
L'équivalence au premier ordre suppose une amorce uniforme et une faible intensité.

Démarche · Matrices candidates



1 · Quelles directions faut-il envisager ?

AJOUT Un choix de direction pour chaque paire de piliers



chaque arête : un sens à choisir

Compter.

$$\underbrace{\frac{5 \times 4}{2} = 10}_{\text{paires}} \quad \longrightarrow \quad \underbrace{2^{10} = 1\,024}_{\text{configurations de signes}}$$

Construire. $A_{jk} = \varepsilon_{jk}\, t\, S_{jk}$, avec $\varepsilon_{jk} \in \{-1, +1\}$ et $A_{kj} = -A_{jk}$.
t : amplitude d'asymétrie ; S reste fixé.

Filtrer. Garder $W = S + A$ tel que

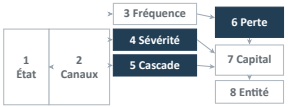
$$0 \leq W_{jk} \leq 1, \qquad \rho(W) < 1.$$

Ces configurations diffèrent des $5! = 120$ ordres des cinq piliers.

Démarche · Perte par incident

2 · Que coûte un incident qui se propage ?

Une amorce, des transmissions indépendantes, une sévérité par pilier touché

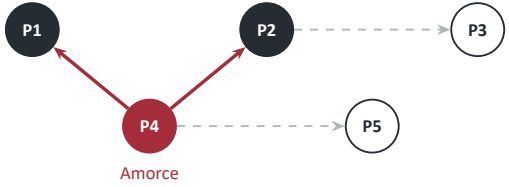


1. Amorce
Pilier tiré selon les poids de fréquence

2. Transmissions
Chaque arête $j \to k$ avec probabilité W_{jk}

3. Ensemble atteint
S_a : piliers touchés, comptés une fois

4. Perte
$X = \sum_{k \in S_a} Y_k$



Rouge : transmission réalisée. Pointillés : transmission non réalisée.

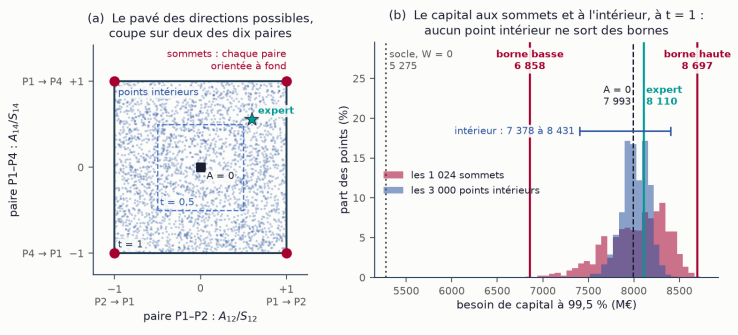
Les bornes utilisent la cascade indépendante ; les capitaux par état, la marche auto-évitante. Seule la première reste définie si une ligne de W somme à plus de un. Le changement déplace le besoin du secteur de $-4\,\%$: les deux résultats ne se comparent pas directement.

3 · Que vaut le capital aux 1 024 sommets ?

AJOUT Un capital par matrice candidate ; la plage est lue sur les sommets

Démarche · Capital aux sommets





(a) coupe du pavé sur deux des dix paires. (b) capital aux sommets (rouge) et aux points intérieurs (bleu).

1 · Simuler une fois
Mêmes 40 000 années pour toutes les matrices : les écarts viennent de W.

2 · Un capital par sommet
$\mathrm{VaR}_{99,5\,\%}(L \mid W)$ pour les 1 024 matrices.

3 · Lire la plage
Minimum et maximum sur les sommets ; aucun des 3 000 points intérieurs n'en sort.

[6 858 ; 8 697] M€, largeur 1 839 M€.

Cascade indépendante, fréquence conforme, $g = 0{,}90$: la plage ne se compare pas directement aux capitaux par état (marche auto-évitante).

Comment mesurer l'effet de la conformité ?

AJOUT État de conformité, perte annuelle simulée, puis quantile à 99,5 %

Démarche · Deux états



Canal	Paramètre	C	NC
Fréquence	λ : incidents par an	21,56	53,62
Détection	p_u : dépassement de u	0,128	0,181
Propagation	g : gain de W	0,45	0,90
Accumulation	probabilité de choc commun	0	0,68

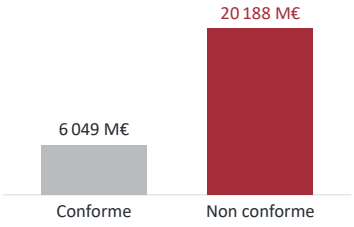
Calcul pour chaque état e

$$B_e = \mathrm{VaR}_{99,5\,\%}\left(\sum_{n=1}^{N_e} X_{n,e}\right).$$

e : conforme (C) ou non conforme (NC) ; N_e : incidents annuels ; $X_{n,e}$: perte de l'incident n, après détection, propagation et accumulation.

Même moteur et mêmes graines ; les quatre canaux varient selon e.

Paramètres non conformes posés, non estimés.



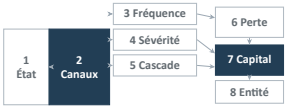
$\times 3{,}34$

Écart de **14 139 M€** ; écart-type Monte-Carlo entre quatre graines : 734 M€. Interactions entre canaux : **35 %** de l'écart.

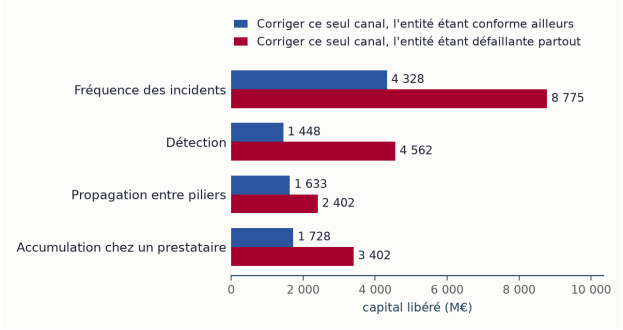
Suppose que les pertes des piliers touchés s'additionnent.

Comment attribuer l'écart à chaque canal ?

Démarche · Attribution par canal



AJOUT Seize configurations, deux lectures d'un même canal



$2^4 = 16$ configurations, simulées avec les mêmes graines ; $V(\cdot)$: capital de la configuration.

Effet isolé (depuis l'état conforme)
$\Delta_c^{\text{iso}} = V(\{c\}) - V(\varnothing)$

Effet de fermeture (depuis l'état non conforme)
$\Delta_c^{\text{ferm}} = V(\text{tout}) - V(\text{tout} \setminus \{c\})$

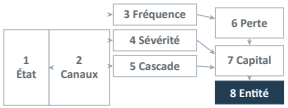
Fréquence : 4 328 M€ isolé, 8 775 M€ en fermeture. L'écart entre les deux lectures mesure les interactions que le canal porte.

Les effets de fermeture ne s'additionnent pas.

→ *Et pour une entité donnée ?*

Comment passer du marché à une entité ?

Entité notionnelle : adapter les lois, puis recalculer le capital



1 · Fréquence à la taille

$$\lambda(A) = \lambda_0 \left(\frac{A}{A_0}\right)^{b_\lambda}, \qquad b_\lambda = 0{,}494$$

2 · Sévérité à la taille

$$m(A) = \left(\frac{A}{A_m}\right)^{b}, \qquad b = 0{,}087$$

3 · Perte et capital de l'entité

$$X = m(A) \sum_{k \in S_a} Y_k, \qquad \mathcal{B}(A) = \mathrm{VaR}_{99{,}5\,\%}\left(\sum_{n=1}^{N} X_n\right)$$

A : actifs ; b_λ estimé sur les firmes de plus de 100 Md$ (tout le panel : 0,074, fenêtres d'observation plus courtes chez les petites firmes) ; A_m : actifs médians des pertes TIC ; pertes sous le seuil incluses ; N : binomiale négative de moyenne $\lambda(A)$.

Complément après dépôt : chiffres différents du rapport

Entité	Rapport	Nouvelle calibration	Pires années
Assureur non-vie A	112	1	51
Notionnelle	169	**24**	156
Assureur vie D	294	193	591

En M€. Besoin : quantile à 99,5 % ; pires années : moyenne des 0,5 % pires années.

Notionnelle : bootstrap par firme $[8{,}3\,;\,53{,}0]$ M€. La baisse vient surtout de la fréquence, et dépend de la dispersion.

Vise à réduire l'effet des fenêtres courtes ; extrapolation aux petites entités à valider ; métier non intégré.

Qu'est-ce que ce stage m'a apporté ?

Un encadrement exigeant, en entreprise et à l'école

L'apport de l'encadrement

Hugo Rapior · Nexialog Consulting

Un suivi hebdomadaire et disponible, qui a donné au travail sa rigueur et son ancrage métier. Il m'a confié la co-écriture de l'analyse actuarielle de l'étude LUCY 2026, publiée par le cabinet.

Caroline Hillairet · ENSAE Paris

Ses travaux sur les états de conformité et l'excitation des sinistres cyber ont nourri le modèle. Ses questions ont fait naître deux briques : le quantile prédictif et la sensibilité aux probabilités de propagation.

Ce que je retiens

Vérifier chaque résultat contre le code qui le produit, du premier calcul au dernier chiffre.

Tracer la calibration et chaque correction, pour qu'un tiers puisse tout refaire.

Séparer ce qui est estimé, supposé et non identifié : c'est ce qui rend un capital défendable.

Que permet de défendre ce travail ?

Réponse : dans le scénario, la non-conformité multiplie le besoin de capital par 3,34 ; la direction de la contagion, non identifiée, est encadrée par une plage explorée aux sommets.

$\times 3{,}34$

Capital entre deux états de conformité supposés

L'effet est conditionnel aux quatre canaux et à l'addition des pertes entre piliers.

1 839 M€

Largeur de la plage explorée aux sommets

Le sens des liens reste non identifié ; la force des liens est posée.

Adapter à l'entité

Piste à calibrer : adapter la fréquence et les pertes à la taille et au métier, puis recalculer le capital annuel.

Merci.

Place aux questions.

Kélian Kaddouri ENSAE Paris · Nexialog Consulting